

PRESENTACIÓN

Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

División de Educación General.

Documento: BANCO DE PREGUNTAS Y COMPETENCIAS PARA EL TUTOR IA

Asignatura: EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Nivel: SEGUNDO NIVEL MEDIO

Marco legal: VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DS 257

SECCIÓN 1: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

PREGUNTA 1: INTERPRETACIÓN DE HISTOGRAMAS (MAYOR FRECUENCIA)

Contexto del Histograma: En 2023 se reportaron 171.992 nacimientos en Chile. La distribución porcentual según el grupo de edad de la madre se detalla a continuación:

- Menores de 15 años: 0,1%**
- Tramo de 15 a 19 años: 3,7%**
- Tramo de 20 a 24 años: 16,5%**
- Tramo de 25 a 29 años: 26,3%**
- Tramo de 30 a 34 años: 29,4%**
- Tramo de 35 a 39 años: 18,4%**
- Tramo de 40 a 44 años: 5,1%**
- Tramo de 45 a 49 años: 0,5%**

(Fuente: Estadísticas vitales provisionales 2023, INE 2024).

Enunciado: Evaluando los datos provistos por el histograma, ¿qué grupo etario registró la mayor cantidad de nacimientos?

- A. Menores de 15 años**
- B. 25 a 29 años**
- C. 30 a 34 años**
- D. 35 a 39 años**

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: C

Explicación para la IA: El tramo de 30 a 34 años posee el porcentaje más alto (29,4%), lo que equivale a la mayor cantidad absoluta de nacimientos.

Habilidad/Competencia: Interpreta información estadística explícita presentada en histogramas o gráficos de barras.

PREGUNTA 2: CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS (ANÁLISIS PORCENTUAL)

Contexto del Histograma: En 2023 se reportaron 171.992 nacimientos en Chile. La distribución porcentual según el grupo de edad de la madre se detalla a continuación:

- Menores de 15 años: 0,1% | 15 a 19 años: 3,7% | 20 a 24 años: 16,5%
- 25 a 29 años: 26,3% | 30 a 34 años: 29,4% | 35 a 39 años: 18,4%
- 40 a 44 años: 5,1% | 45 a 49 años: 0,5%

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de la edad de las madres en la muestra?

- A. La mayoría tiene exactamente 32 años.**

- B. La mayoría tiene 39 o más años.
- C. Más de la mitad tiene entre 25 y 34 años.
- D. Más de la mitad tiene entre 20 y 29 años.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: C

Explicación para la IA: Al sumar los tramos de 25-29 años (26,3%) y 30-34 años (29,4%) se obtiene un 55,7%, lo cual supera el 50% (más de la mitad). La opción A es incorrecta porque el gráfico muestra tramos, no edades individuales puntuales.

Habilidad/Competencia: Caracteriza y analiza el comportamiento de una población a partir de datos agrupados en una muestra.

PREGUNTA 3: CÁLCULO DE PROBABILIDADES ELEMENTALES

Contexto del Histograma: En 2023 se reportaron 171.992 nacimientos en Chile. La distribución porcentual según el grupo de edad de la madre se detalla a continuación:

- Menores de 15 años: 0,1% | 15 a 19 años: 3,7% | 20 a 24 años: 16,5%
- 25 a 29 años: 26,3% | 30 a 34 años: 29,4% | 35 a 39 años: 18,4%
- 40 a 44 años: 5,1% | 45 a 49 años: 0,5%

Enunciado: Considerando los datos del histograma y que se elige una mujer al azar de la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que sea una madre menor de 20 años?

- A. 37 / 1.000
- B. 38 / 1.000
- C. 165 / 1.000
- D. 203 / 1.000

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: B

Explicación para la IA: Las madres menores de 20 años corresponden a los tramos "Menores de 15 años" (0,1%) y "15 a 19 años" (3,7%). Sumados dan 3,8%. Expresado en fracción: $3,8 / 100 = 38 / 1.000$.

Habilidad/Competencia: Resuelve problemas que involucran sumas o productos de probabilidades aplicando propiedades básicas.

SECCIÓN 2: POTENCIAS Y RAÍCES

PREGUNTA 4: RAÍZ COMO POTENCIA FRACCIONARIA

Enunciado: ¿A qué potencia es equivalente el número irracional raíz cuadrada de 15?

- A. 15 elevado a $(1/2)$
- B. 2 elevado a 15
- C. 15 elevado a 2
- D. 2 elevado a $(1/15)$

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: A

Explicación para la IA: Por propiedad, una raíz enésima equivale a una potencia con exponente fraccionario de la forma: $\text{raíz}_n(a^m) = a^{(m/n)}$. Para una raíz cuadrada, $m=1$ y $n=2$, por ende, es $15^{(1/2)}$.

Habilidad/Competencia: Utiliza y aplica el concepto de raíz cuadrada como una potencia de exponente fraccionario.

PREGUNTA 5: INTRODUCCIÓN DE FACTORES DENTRO DE UNA RAÍZ

Enunciado: ¿A qué raíz cuadrada es equivalente la expresión algebraica 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 ($2\sqrt{3}$)?

- A. Raíz cuadrada de 5
- B. Raíz cuadrada de 6
- C. Raíz cuadrada de 12
- D. Raíz cuadrada de 18

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: C

Explicación para la IA: Para ingresar un factor real positivo dentro de una raíz cuadrada, este se debe elevar al cuadrado: $2 * \sqrt{3} = \sqrt{2^2 * 3} = \sqrt{4 * 3} = \sqrt{12}$.

Habilidad/Competencia: Aplica propiedades y transformaciones de las raíces cuadradas en los números reales.

PREGUNTA 6: ADICIÓN DE RAÍCES COMPUESTAS

Enunciado: ¿Cuál es el valor exacto resultante de sumar la raíz cuadrada de 50 más la raíz cuadrada de 8 ($\sqrt{50} + \sqrt{8}$)?

- A. Raíz cuadrada de 58
- B. 7 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 ($7\sqrt{2}$)

C. 29 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 ($29\sqrt{2}$)

D. Raíz cuadrada de 29

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: B

Explicación para la IA: Se deben descomponer las raíces en factores primos: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$. Por otro lado, $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$. Al sumar los términos semejantes: $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$.

Habilidad/Competencia: Aplica propiedades operacionales de adición y descomposición de raíces cuadradas.

SECCIÓN 3: FUNCIONES CUADRÁTICAS Y EXPONENCIALES

PREGUNTA 7: FUNCIÓN CUADRÁTICA - ALTURA INICIAL (RESPUESTA ABIERTA)

Contexto de la Trayectoria: Se lanza una piedra al mar desde una roca. Su trayectoria parabólica queda descrita por la función matemática: $h(x) = -x^2 + 2x + 8$. Donde " $h(x)$ " representa la altura alcanzada por la piedra en metros, a los " x " segundos de haber sido lanzada.

Enunciado: Determine de forma justificada, ¿desde qué altura se lanzó originalmente la piedra? Desarrolle a continuación su respuesta.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Tipo: Respuesta Abierta / Desarrollo.

Habilidad/Competencia: Resuelve problemas contextualizados utilizando funciones cuadráticas y evalúa sus componentes.

Criterio de Corrección (Respuesta Esperada): El estudiante debe evaluar el valor de la función cuando el tiempo inicial es cero ($x = 0$). Operación: $h(0) = -(0)^2 + 2*(0) + 8 = 8$. Se considera correcta si el alumno responde explícitamente que la piedra fue lanzada desde los 8 metros de altura (o simplemente indica "8 metros").

PREGUNTA 8: FUNCIÓN CUADRÁTICA - VÉRTICE / ALTURA MÁXIMA

Contexto de la Trayectoria: Se lanza una piedra al mar desde una roca. Su trayectoria parabólica queda descrita por la función matemática: $h(x) = -x^2 + 2x + 8$. Donde " $h(x)$ " representa la altura alcanzada por la piedra en metros, a los " x " segundos de haber sido lanzada.

Enunciado: Calcule, ¿cuántos metros como máximo alcanza la piedra en este lanzamiento antes de comenzar a descender hacia el mar?

- A. 4 metros
- B. 8 metros
- C. 9 metros
- D. 12 metros

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: C

Explicación para la IA: La altura máxima corresponde a la coordenada ' y ' del vértice de la parábola. El tiempo del vértice es $x = -b / (2a) = -2 / (2 * -1) = 1$ segundo. Evaluando el tiempo $h(1) = -(1)^2 + 2(1) + 8 = -1 + 2 + 8 = 9$ metros.

Habilidad/Competencia: Resuelve problemas de optimización calculando el máximo de ecuaciones de segundo grado.

PREGUNTA 9: RECONOCIMIENTO GRÁFICO DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes gráficos en un plano cartesiano representa fielmente el comportamiento de la función exponencial $y = 3^x$ (3 elevado a x)?

- A. Una curva exponencial creciente que cruza el eje vertical en el punto (0,1) y pasa por el punto (1,3).
- B. Una línea recta creciente que pasa por el origen (0,0) y por los puntos (-1,-1) y (1,3).
- C. Una curva que viene desde el cuadrante inferior izquierdo, pasa por (0,0), se aplana en el eje horizontal y luego sube rápidamente pasando por el punto (1,1).
- D. Una curva logarítmica que se inicia en el origen (0,0) y crece de manera muy lenta y asintótica hacia la derecha.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: A

Explicación para la IA: Si $x = 0$, $y = 3^0 = 1$, por lo que intersecta al eje Y en (0,1). Si $x = 1$, $y = 3^1 = 3$, pasando por el punto (1,3). Su crecimiento es asintótico al eje X negativo.

Habilidad/Competencia: Representa y reconoce gráficamente el comportamiento y puntos clave de la función exponencial.

PREGUNTA 10: MODELAMIENTO ALGEBRAICO DE LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA (RESPUESTA ABIERTA)

Contexto del Gráfico: Una cuadrícula muestra una curva creciente con una asíntota vertical en los valores negativos del eje Y. Los puntos clave identificables en la trayectoria son: Pasa por (1, 0) en el eje horizontal, pasa por el punto (2, 1) y pasa por el punto (4, 2). En el eje vertical, su proyección asintótica pasa por debajo de (0, -2).

Enunciado: Escribe la expresión o ecuación algebraica que representa exactamente la gráfica matemática descrita. Desarrolle a continuación su respuesta.

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Tipo: Respuesta Abierta / Desarrollo.

Habilidad/Competencia: Representa y modela de forma algebraica el comportamiento de la función logarítmica a partir de sus puntos.

Criterio de Corrección (Respuesta Esperada): El estudiante debe identificar que por las propiedades de los puntos (la imagen de 1 es 0, de 2 es 1 y de 4 es 2) se trata de un logaritmo de base 2. Se acepta como correcta cualquier variante formal equivalente a: $y = \log_2(x)$ o $f(x) = \log_2(x)$.

SECCIÓN 4: TRIGONOMETRÍA

PREGUNTA 11: RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Contexto Geométrico del Túnel: En la estructura interior de un túnel en construcción se define un triángulo rectángulo blanco cuyos vértices son A, B y C. El vértice A (arriba a la izquierda) posee un ángulo de 30° ; el vértice B (arriba a la derecha) forma el ángulo recto de 90° ; y el vértice C (abajo a la derecha) posee un ángulo de 60° . El segmento AB es el lado superior horizontal (mide 5 metros), el segmento BC es el lado vertical derecho, y el segmento AC corresponde a la hipotenusa inclinada.

Enunciado: Evaluando la disposición de los componentes del triángulo descrito, ¿qué opción muestra correctamente la razón matemática que corresponde al coseno del ángulo de 30 grados (vértice A)?

A. Segmento AB / Segmento BC

B. Segmento AB / Segmento AC

C. Segmento BC / Segmento AC

D. Segmento BC / Segmento AB

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: B

Explicación para la IA: El coseno de un ángulo se define como Cateto Adyacente dividido por Hipotenusa. Para el ángulo de 30° en el vértice A, el cateto adyacente es el segmento AB y la hipotenusa es el segmento AC.

Habilidad/Competencia: Determina y aplica razones trigonométricas básicas en un triángulo rectángulo.

PREGUNTA 12: APLICACIÓN DE RAZONES PARA LADOS INACCESIBLES

Contexto Geométrico del Túnel: En la estructura interior de un túnel en construcción se define un triángulo rectángulo blanco cuyos vértices son A, B y C. El vértice A (arriba a la izquierda) posee un ángulo de 30° ; el vértice B (arriba a la derecha) forma el ángulo recto de 90° ; y el vértice C (abajo a la derecha) posee un ángulo de 60° . El segmento AB es el lado superior horizontal (mide 5 metros), el segmento BC es el lado vertical derecho, y el segmento AC corresponde a la hipotenusa inclinada.

Enunciado: ¿Qué opción muestra la razón trigonométrica exacta que permite determinar de forma directa la longitud de la hipotenusa (longitud AC) utilizando los datos conocidos?

A. tangente de 30 grados

B. seno de 30 grados

C. coseno de 60 grados

D. seno de 60 grados

[PAUTA DE EVALUACIÓN]

Clave Correcta: D

Explicación para la IA: Si nos paramos en el ángulo de 60° (vértice C), el segmento conocido AB (5 metros) es su Cateto Adyacente. La razón que vincula Cateto Adyacente e Hipotenusa (AC) es el coseno de 60° , o bien, usando el ángulo de 30° , el seno de 60° relaciona AB como opuesto de C. Revisando las alternativas, el seno de 60° cumple con la propiedad estricta de despeje para el triángulo.

Habilidad/Competencia: Resuelve problemas geométricos de cálculo de medidas inaccesibles mediante el uso de razones trigonométricas.